

Mise en service de deux vannes deux voies

Centre commercial l'Avenue 83 — séparation des zones nord et sud

Lucas Lucci

BUT 3 GEII — Portfolio de compétences

« Intégrer — Niveau 2 : procéder à une installation ou à une mise en service en suivant un protocole. »

1. Contexte et besoin du client

L'intervention s'est déroulée au centre commercial de l'Avenue 83, sur une installation équipée d'automates Sauter. Sur ce matériel, la programmation se réalise directement sur site. J'ai été chargé de programmer le fonctionnement de deux vannes deux voies (V2V) servant à séparer la zone nord de la zone sud du bâtiment.

Les deux zones n'ont pas les mêmes horaires d'occupation. La zone nord regroupe les magasins. Elle est utilisée pendant la journée, puis devient inutilisée le soir, une fois les magasins fermés. La zone sud abrite les restaurants et reste ouverte jusqu'à 2 h du matin, ce qui impose d'y maintenir un fonctionnement correct au-delà de la fermeture des magasins.

Le besoin portait sur des économies d'énergie, en évitant de faire fonctionner l'ensemble de l'installation lorsque ce n'est pas nécessaire. Le principe retenu consistait à désactiver le passage de l'eau dans le circuit nord le soir, à conserver les calories dans le circuit sud, puis à éteindre l'installation lorsque la zone sud n'a plus de besoin d'énergie.

2. La contrainte physique relevée

Le réseau comporte un circuit aller et un circuit retour. La vanne 1 est située sur le circuit aller et relie les deux zones. La vanne 2 renvoie l'eau du circuit aller directement vers le retour.

Ce circuit de renvoi est de section réduite par rapport au reste du réseau, alors que les pompes situées en amont sont puissantes. La distance à parcourir y est également plus courte. Sans adaptation, cette configuration exposait l'installation à une surpression. La vitesse des pompes devait donc être ajustée selon la position des vannes, afin d'assurer une circulation d'eau sécurisée.

3. La séquence programmée

Pour garantir un fonctionnement fiable et éviter toute surpression, j'ai mis en place une logique de séquençage des manœuvres. Les deux vannes s'ouvrent d'abord. L'une d'elles est refermée ensuite, selon la situation.

La séquence intègre une temporisation de 120 s et un contrôle de discordance entre les deux vannes. Ce contrôle vérifie que les deux vannes sont effectivement ouvertes avant d'en refermer une. La puissance des pompes est abaissée pendant l'action. Lorsque la vanne 2 est ouverte et la vanne 1 fermée, c'est-à-dire le soir, les pompes restent en régime réduit, la distance à parcourir étant plus courte et le circuit de retour utilisé étant plus étroit.

4. Le cycle horaire mis en place

À partir de 9 h, la vanne reliant les deux zones s'ouvre et celle qui renvoie l'eau vers le retour se ferme. Les deux zones sont alors desservies.

À partir de 20 h, à la fermeture des magasins, la configuration s'inverse. La vanne de retour s'ouvre et la vanne reliant les deux zones se ferme, afin d'isoler la partie nord. La zone sud reste desservie, les restaurants étant ouverts jusqu'à 2 h du matin.

À partir de 2 h, l'installation s'éteint. Chaque changement de configuration passe par la séquence décrite ci-dessus.

5. Résultat et limites

L'installation a contribué à une économie d'énergie de 10 % en moyenne. Sur un site de cette envergure, ce pourcentage pèse sur les coûts d'exploitation.

Le recul disponible reste limité. Au moment de la rédaction du rapport, l'installation avait un mois d'exploitation. Les résultats précis ne seront pleinement visibles qu'après plusieurs mois. Le chiffre de 10 % constitue donc une première estimation et non un résultat consolidé.